

1999 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin(x-t)^2 dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) $y'' - 4y = e^{2x}$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设 n 阶矩阵 A 的元素全为 1, 则 A 的 n 个特征值是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设两两相互独立的三事件 A, B 和 C 满足条件: $ABC = \emptyset, P(A) = P(B) = P(C) < \frac{1}{2}$, 且已知

$P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$, 则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则()

- (A) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必是偶函数.
- (B) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必是奇函数.
- (C) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必是周期函数.
- (D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时, $F(x)$ 必是单调增函数.

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ x^2 g(x), & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处()

- (A) 极限不存在.
- (B) 极限存在, 但不连续.
- (C) 连续, 但不可导.
- (D) 可导.

(3) 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2 - 2x, & \frac{1}{2} < x < 1, \end{cases} S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, -\infty < x < +\infty$, 其中

$a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx, (n = 0, 1, 2, \dots)$, 则 $S\left(-\frac{5}{2}\right)$ 等于()

- (A) $\frac{1}{2}.$
- (B) $-\frac{1}{2}.$
- (C) $\frac{3}{4}.$
- (D) $-\frac{3}{4}.$

(4) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则()

- (A) 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$.
- (B) 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$.
- (C) 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$.
- (D) 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$.

(5) 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$, 则()

(A) $P\{X + Y \leq 0\} = \frac{1}{2}.$

(B) $P\{X + Y \leq 1\} = \frac{1}{2}.$

(C) $P\{X - Y \leq 0\} = \frac{1}{2}.$

(D) $P\{X - Y \leq 1\} = \frac{1}{2}.$

三、(本题满分 5 分)

设 $y = y(x), z = z(x)$ 是由方程 $z = xf(x + y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的函数, 其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

四、(本题满分 5 分)

求 $I = \int_L [e^x \sin y - b(x + y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy$, 其中 a, b 为正的常数, L 为从点 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧.

五、(本题满分 6 分)

设函数 $y(x) (x \geq 0)$ 二阶可导且 $y'(x) > 0, y(0) = 1$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 并设 $2S_1 - S_2$ 恒为 1, 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.

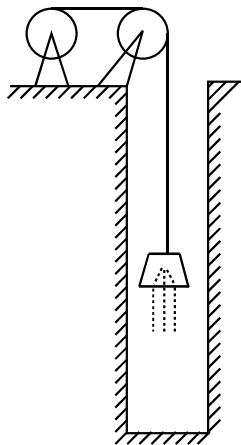
六、(本题满分 6 分)

试证: 当 $x > 0$ 时, $(x^2 - 1) \ln x \geq (x - 1)^2$.

七、(本题满分 6 分)

为清除井底的污泥, 用缆绳将抓斗放入井底, 抓起污泥后提出井口. 已知井深 30m, 抓斗自重 400N, 缆绳每米重 50N, 抓斗抓起的污泥重 2000N, 提升速度为 3m/s, 在提升过程中, 污泥以 20N/s 的速率从抓斗缝隙中漏掉. 现将抓起污泥的抓斗提升至井口, 问克服重力需作多少焦耳的功?

(说明: ① $1N \times 1m = 1J$; m, N, s, J 分别表示米, 牛顿, 秒, 焦耳. ② 抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.)



八、(本题满分 7 分)

设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in S$, π 为 S 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$

为点 $O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$.

九、(本题满分 7 分)

设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$,

(1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$ 的值;

(2) 试证:对任意的常数 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

十、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, 其行列式 $|A| = -1$, 又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征值 λ_0 , 属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$, 求 a, b, c 和 λ_0 的值.

十一、(本题满分 6 分)

设 A 为 m 阶实对称矩阵且正定, B 为 $m \times n$ 实矩阵, B^T 为 B 的转置矩阵, 试证: $B^T A B$ 为正定矩阵的充分必要条件是 B 的秩 $r(B) = n$.

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 下表列出了二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值, 试将其余数值填入表中的空白处.

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = p_{i\cdot}$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y = y_j\} = p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$			1

十三、(本题满分 6 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;

(2) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$.